

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐
- (b) ☒
- (c) ☐
- (d) ☐

1. **Escenario:**

En la siguiente curva de probabilidad (distribución unimodal tipo campana) se han señalado tres intervalos consecutivos del eje x y la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores en cada intervalo.

Con base en esa información, ¿cuál de las siguientes tablas representa correctamente la probabilidad de que x tome valores en el intervalo indicado?

Para este ejercicio, los intervalos considerados son: $0 \leq x \leq 5$, $5 < x \leq 10$ y $10 < x \leq 16$.

- a) Intervalo | Probabilidad |  | $0 \leq x \leq 5$ | 0.60 | $5 < x \leq 10$ | 0.20 | $10 < x \leq 16$ | 0.20 |
- b)

Intervalo	Probabilidad		$0 \leq x \leq 5$	0.20	$5 < x \leq 10$	0.60
-----------	--------------	---	-------------------	------	-----------------	------
- c)

Intervalo	Probabilidad		$0 \leq x \leq 5$	0.20	$5 < x \leq 10$	0.80
-----------	--------------	---	-------------------	------	-----------------	------
- d)

Intervalo	Probabilidad		$0 \leq x \leq 5$	0.20	$5 < x \leq 10$	0.80
-----------	--------------	---	-------------------	------	-----------------	------

Retroalimentación:

La curva está dividida en tres regiones: dos colas con la misma probabilidad y una región central. Si la región central tiene probabilidad 0.60 y cada cola tiene probabilidad 0.20, entonces la tabla correcta debe asignar:

- $0 \leq x \leq 5 \rightarrow 0.20$
- $5 < x \leq 10 \rightarrow 0.60$
- $10 < x \leq 16 \rightarrow 0.20$

Las demás opciones son errores típicos de interpretación:

- Sumar de forma acumulada (primera fila p , segunda $p + q$, tercera 1).
- Intercambiar la probabilidad central con la de un extremo.
- Suponer que la probabilidad central es $1 - p$ (confundiendo la suma de ambas colas).

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso